PROJET GÉNIE LOGICIEL - Groupe I - Système de Gestion des Notes et Examens pour Universités

John-Michael JENY JEYARAJ, Vidur PARAKARAN, Madina ARBOUZ, Mathurin MARTEL, Vu Hoang Hai NGUYEN

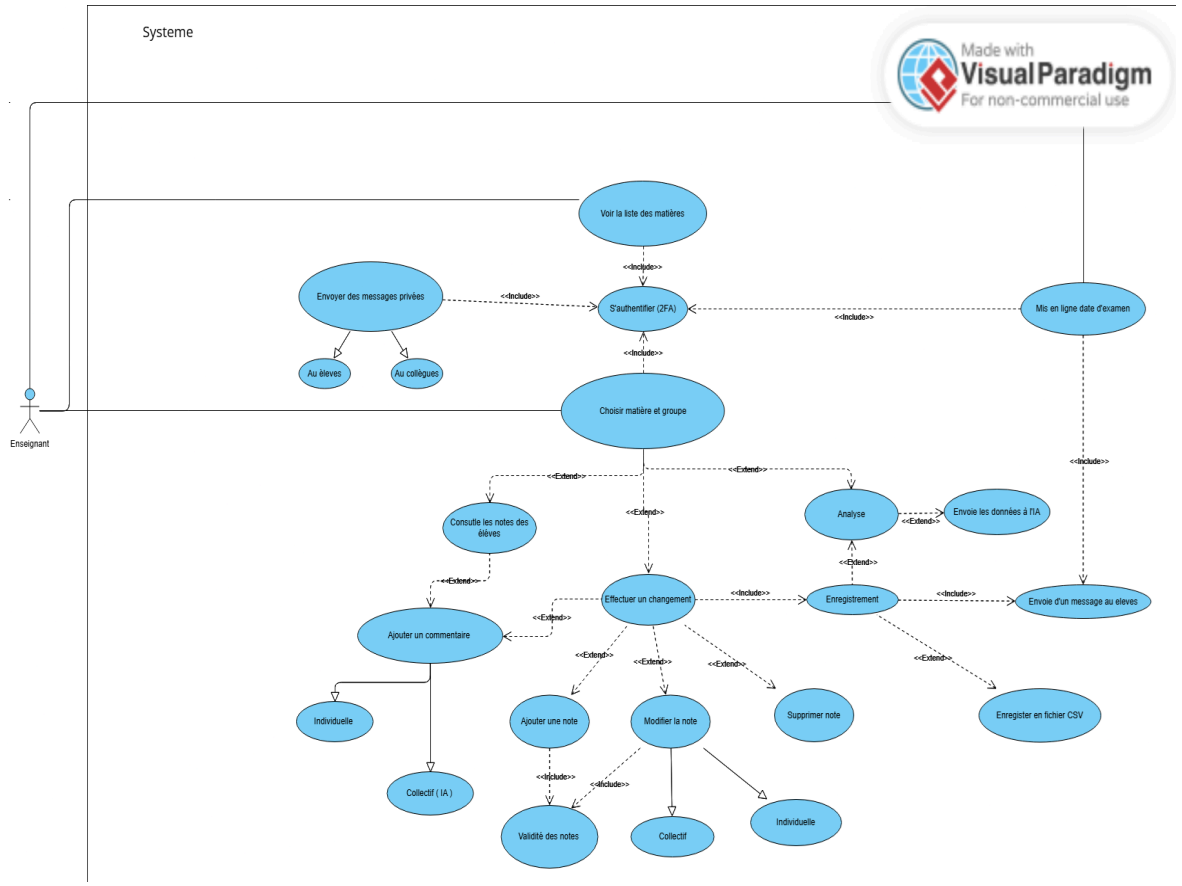
Analyse des besoins

Ce projet permet de gérer les notes et examens des étudiants grâce à un système centralisé et sécurisé. Les étudiants peuvent consulter leurs notes et les examens mis en ligne par les enseignants. Ces derniers ont la possibilité d'ajouter et de modifier les notes et les examens. Chaque enseignant et étudiant dispose d'un identifiant de connexion permettant au système de les distinguer et d'afficher une interface adaptée à leur rôle avec des options adaptées à leur rôles.

Spécification

Diagramme de cas d'utilisation

1) Enseignant



Gérer les notes des élèves

Acteurs :
Enseignant (acteur principal) : L'utilisateur habilité à consulter et modifier les notes des élèves dans les matières qu'il enseigne.

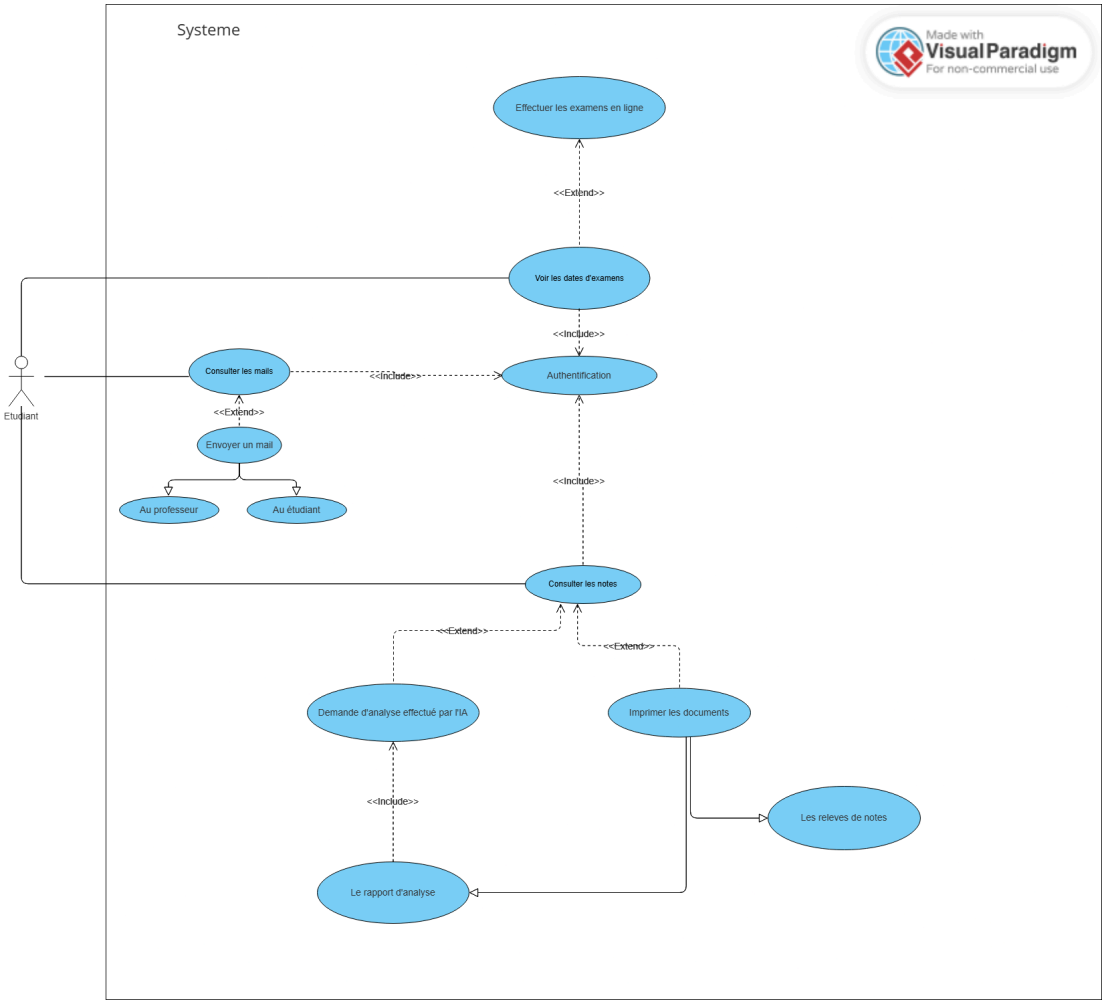
Préconditions :
• L'enseignant possède un identifiant unique et valide pour s'authentifier.
• Le système est disponible et accessible via une interface sécurisée.
• Les matières et groupes d'élèves sont correctement configurés dans le système.
• Les règles de saisie des notes (intervalle autorisé, notation spéciale comme "ABS") sont définies.

Scénario :

1. L'enseignant s'authentifie via son identifiant personnel.
2. Le système vérifie l'identité de l'enseignant et lui accorde l'accès à ses fonctionnalités.
3. Le système affiche la liste des matières enseignées par l'enseignant.
4. L'enseignant sélectionne une matière, puis un groupe d'élèves associé.
5. Le système affiche la liste des élèves inscrits dans cette matière et ce groupe.
6. L'enseignant choisit de consulter ou de modifier les notes.
7. En cas de modification :
    - Il peut modifier une note individuellement ou par groupe.
    - Il peut ajouter un commentaire à une note.
8. Le système vérifie :
    - Que les notes ne sont pas négatives.
    - Que les notes respectent l'intervalle autorisé.
    - Que la saisie de "ABS" est correctement interprétée pour les absents.
9. L'enseignant peut :
    - Annuler les modifications avant enregistrement.
    - Consulter une analyse des notes (moyenne du groupe, nombre d'élèves < 10, etc.).
10. L'enseignant valide les modifications.
11. Le système met à jour les notes modifiées et envoie une notification aux élèves concernés par un changement de note.

Postconditions :
• Les notes ont été modifiées, enregistrées et validées.
• Les élèves concernés ont été notifiés.
• Une analyse des performances du groupe est disponible pour l'enseignant.

2) Etudiant



Consulter l’espace personnel étudiant

Acteurs :
Étudiant (acteur principal) : L’utilisateur authentifié qui consulte ses informations académiques, ses notes, ses dates d’examen et ses messages via la plateforme.

Préconditions :
• L’étudiant dispose d’un identifiant unique valide.
• Le système est accessible en ligne et opérationnel.
• L’étudiant est correctement inscrit à des unités d’enseignement.
• Les informations académiques (notes, examens, documents, messagerie) sont synchronisées et à jour.

Scénario :

1. L’étudiant s’authentifie sur la plateforme à l’aide de son identifiant personnel.
2. Le système valide les informations d’authentification et ouvre l’espace personnel de l’étudiant.
3. L’étudiant accède à la section "Examens".
4. Le système affiche les dates des examens pour les matières où l’étudiant est inscrit.
5. Si un examen est disponible en ligne, l’étudiant peut le passer directement via la plateforme.
6. L’étudiant accède à la section "Notes".
7. Le système affiche les notes pour chaque matière ainsi que les relevés détaillés.
8. L’étudiant peut consulter des rapports d’analyse de performance (moyennes, tendances, etc.).
9. Il peut imprimer ses relevés de notes ou autres documents fournis.
10. L’étudiant accède à la messagerie académique intégrée.
11. Il consulte les messages reçus de ses enseignants ou de l’administration.
12. Il peut envoyer des messages à ses enseignants pour poser des questions ou demander des clarifications.

Postconditions :

• L’étudiant a consulté ses dates d’examen, ses notes et ses documents académiques.
• Il a pu interagir avec la messagerie intégrée.
• Le système a correctement enregistré les accès et éventuelles communications envoyées.

3) IA


Systeme
Made with Visual Paradigm For non-commercial use
Envoyer au élèves
Analyser les perfomances des étudiants
Proposer des aides au étudiants
Prédire les résultats futurs
Automatiser la correction des examens
Signaler l'admistraion
Detection d'anomalie dans les notes
Detecter la triche
Surveillance avec la webcam en ligne
I.A
<<Extend>>
<<Include>>

Gérer l’évaluation académique avec IA

Acteurs :

Intelligence Artificielle (acteur principal) : Le moteur décisionnel et d’automatisation qui traite les données académiques pour corriger, analyser et prédire les performances.

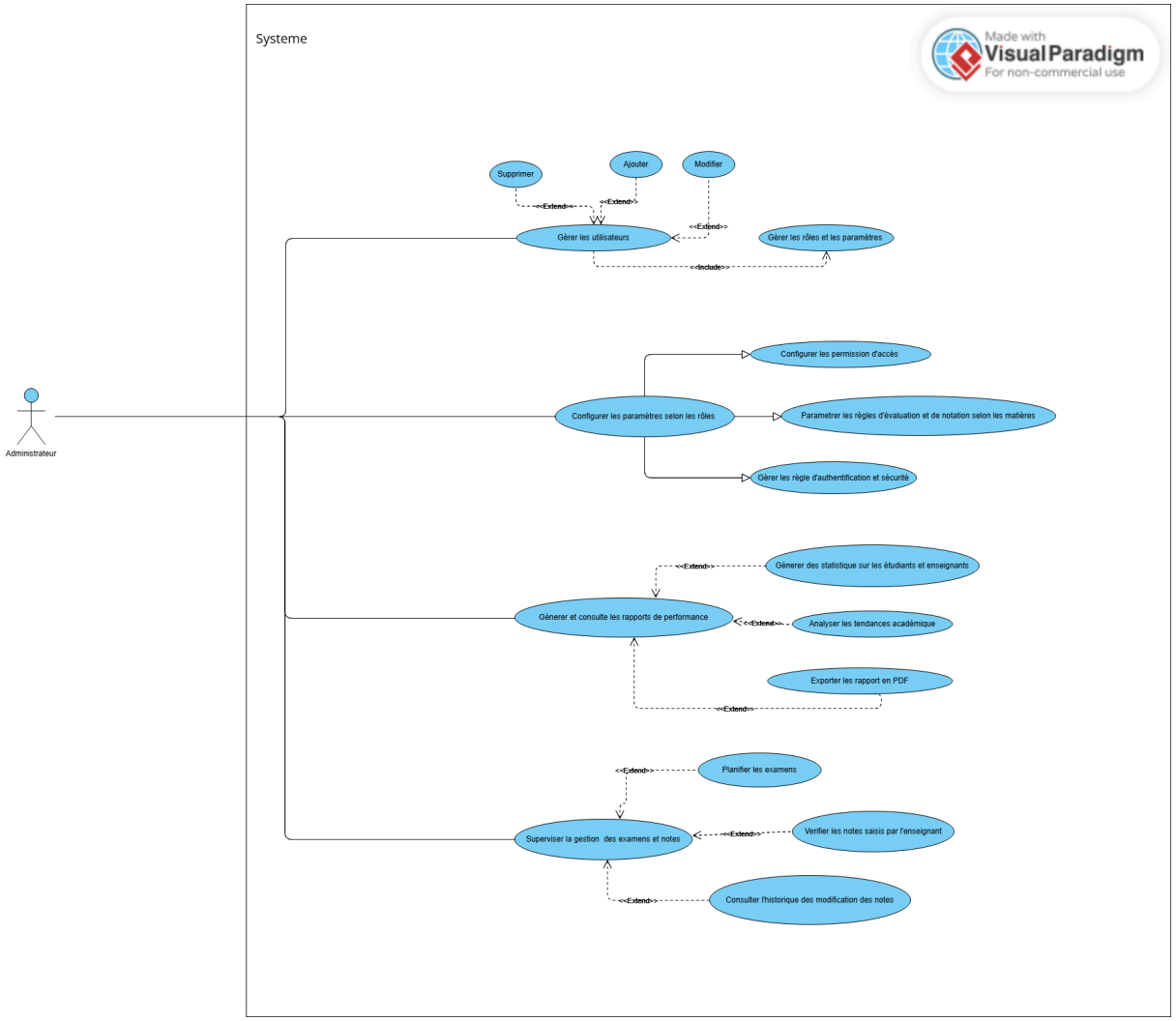
Préconditions :
• Les données des examens, des notes et des profils étudiants sont disponibles et structurées dans le système.
• L’IA a accès aux historiques de performances, règles de notation, et paramètres de détection d’anomalies.
• Les enseignants ont terminé la saisie initiale des résultats d’examen.
• Le système dispose des autorisations pour que l’IA puisse intervenir dans les processus d’évaluation.

Scénario :

1. Analyse des performances des étudiants
2. L’IA accède aux résultats des étudiants via le système.
3. Elle identifie des tendances (hausse ou baisse de résultats, matières problématiques).
4. Elle génère des recommandations pédagogiques adaptées pour chaque étudiant.
5. Elle envoie des notifications personnalisées avec conseils et ressources ciblées.
6. L’IA modélise les performances passées des étudiants.
7. Elle prédit les résultats potentiels aux examens à venir.
8. Elle signale les cas à risque pour la mise en place de mesures préventives (tutorat, révisions intensives, etc.).
9. L’IA corrige automatiquement les copies d’examens selon les barèmes fournis.
10. Elle applique des critères d’évaluation uniformes et détecte les erreurs fréquentes.
11. Les notes corrigées sont transférées au système académique pour enregistrement.
12. L’IA scanne les notes saisies manuellement pour détecter des incohérences (valeurs aberrantes, dépassements de seuils, etc.).
13. En cas d’anomalie, elle notifie l’enseignant ou l’administration pour vérification.
14. Lors d’un examen, l’IA surveille les comportements en ligne (via webcam) ou les réponses écrites.
15. Elle analyse les similitudes suspectes entre copies et détecte des cas potentiels de plagiat ou triche.
16. En cas de suspicion, une alerte est générée pour enquête humaine.

Postconditions :
• Les copies ont été corrigées automatiquement et les résultats enregistrés.
• Les anomalies ont été détectées et signalées.
• Les étudiants ont reçu des recommandations personnalisées.
• Les résultats futurs ont été prédits, et les risques identifiés.
• La fraude potentielle a été repérée et traitée en amont.

4) Administrateur



Gérer la plateforme académique

Acteurs :

Administrateur (acteur principal) : Responsable de la gestion des utilisateurs, des règles de fonctionnement du système académique, et de la supervision des processus critiques comme les examens et la notation.

Préconditions :

• L'administrateur possède un identifiant avec les droits d'accès complets.
• Le système est opérationnel et accessible.
• Les utilisateurs (enseignants, étudiants, etc.) sont enregistrés ou prêts à l'être.
• Les examens et les données associées sont stockés dans la base du système.

Scénario :

1. Authentification

1. L’administrateur se connecte à la plateforme via son identifiant sécurisé.
2. Le système vérifie son identité, éventuellement avec une double authentification.

2. Gestion des utilisateurs et des rôles

3. L’administrateur accède à l’interface de gestion des utilisateurs.
4. Il ajoute de nouveaux utilisateurs (étudiants, enseignants, etc.) ou modifie les comptes existants.
5. Il peut supprimer un compte ou réinitialiser un mot de passe.
6. Il attribue des rôles et configure des permissions spécifiques (ex. : accès à la correction, export de notes, etc.).

3. Configuration des paramètres du système

7. L’administrateur définit les droits d’accès selon les types d’utilisateur.
8. Il configure les règles générales de sécurité (ex. : mot de passe fort, verrouillage automatique, etc.).
9. Il met en place les règles d’évaluation (barèmes, notation par défaut, limites autorisées).
10. Il configure les paramètres relatifs aux matières (coefficients, seuils, etc.).

4. Génération et consultation de rapports

11. L’administrateur demande un rapport sur les performances des étudiants ou enseignants.
12. Le système compile les données nécessaires (moyennes, taux de réussite, distribution des notes, etc.).
13. Il visualise le rapport via l’interface, puis l’exporte en PDF pour archivage ou diffusion.

5. Supervision des examens et des notes

14. L’administrateur planifie un examen (matière, date, salle, durée).
15. Il vérifie les notes saisies par les enseignants.
16. Il consulte l’historique des modifications de notes pour détecter d’éventuelles anomalies.
17. Il valide les résultats finaux ou déclenche une alerte en cas de doute.

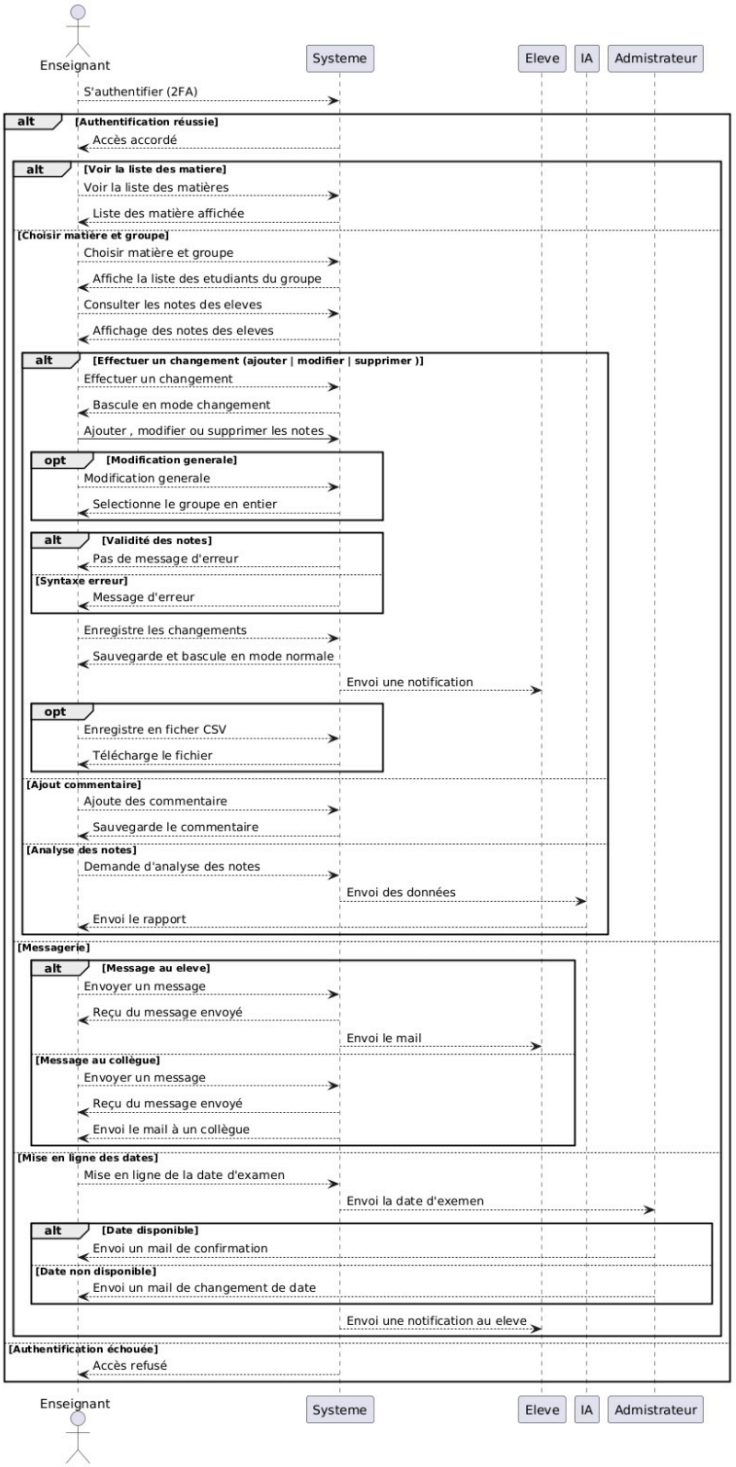
Postconditions :
• Les comptes utilisateurs sont à jour avec les rôles et permissions appropriés.
• Les règles de notation, sécurité et configuration générale sont en place.
• Des rapports de performance sont générés et archivés.
• Les examens sont planifiés et supervisés.
• Les notes ont été vérifiées et validées.

Diagramme de séquence

1) Enseignant

Acteurs :

- **Enseignant :** L'acteur principal qui interagit avec le système.
- **Système** : Représente le système informatique que l'enseignant utilise.
- **IA** : Intelligence artificielle utilisée pour l'analyse des notes.
- **Administrateur** : Un acteur qui gère les dates d'examen.
- **Élève** : Représente l'étudiant.



L'événement flux :

Authentification (2FA)

- L'enseignant tente de s'authentifier auprès du système avec une authentification à deux facteurs.
- Si l'authentification réussit, l'enseignant reçoit un **accès accordé**.
- Si l'authentification échoue, le système refuse l'accès.

Options disponibles après authentification réussie

- **Voir la liste des matières**
    - L'enseignant peut consulter une liste des matières disponibles.
- **Choisir matière et groupe**
    - L'enseignant peut choisir une matière et un groupe, ce qui affiche la liste des étudiants.
    - L'enseignant peut alors consulter les notes des étudiants.
    - **Effectuer un changement sur les notes**
        - L'enseignant peut ajouter, modifier ou supprimer des notes.
        - Si l'enseignant effectue une **modification générale**, un groupe entier peut être sélectionné pour la modification.
        - Si la **validité des notes** est vérifiée :
            - En cas de validité, aucune erreur n'est signalée.
            - En cas d'erreur de syntaxe, un message d'erreur est renvoyé.
        - Une fois les changements effectués, l'enseignant enregistre les modifications.
        - Le système enregistre les changements et bascule en mode normal, puis envoie une **notification** aux étudiants.
        - Optionnellement, l'enseignant peut enregistrer les modifications sous forme de fichier CSV et le télécharger.
    - **Ajouter un commentaire** :
        - L'enseignant peut ajouter des commentaires, et le système les sauvegarde.
    - **Analyse des notes** :
        - L'enseignant demande une analyse des notes.
        - Le système envoie les données à l'IA, qui renvoie un rapport à l'enseignant.
- **Messagerie**
    - L'enseignant peut envoyer un message soit à un élève, soit à un collègue.
        - Dans le cas d'un message envoyé à un élève, le système envoie un **email** à l'élève.

        - Dans le cas d'un message envoyé à un collègue, le système envoie un **email** au collègue.
- **Mise en ligne des dates**

L'enseignant peut mettre en ligne une date d'examen.

Le système envoie cette date à l'administrateur.

Selon la disponibilité de la date, l'administrateur peut envoyer un mail de **confirmation** ou un mail de **changement de date**.

Le système envoie ensuite une **notification** aux élèves.

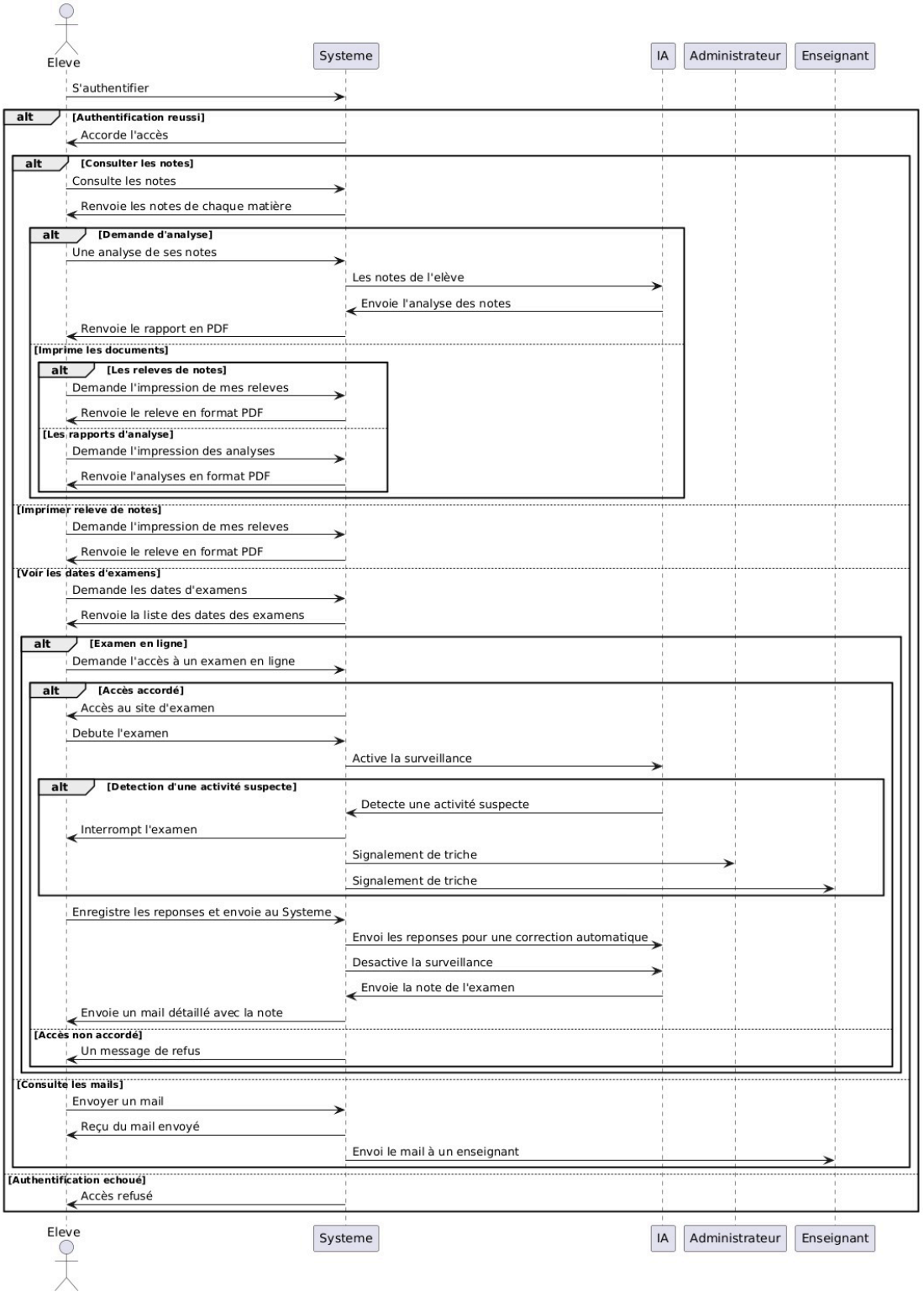
Authentification échouée :

Si l'authentification échoue, le système renvoie un **accès refusé** à l'enseignant.

2) Etudiant

Acteurs :

- **Élève** : L'acteur principal, qui interagit avec le système.
- **Système** : Représente l'application ou le système utilisé par l'élève.
- **IA** : L'intelligence artificielle, qui intervient dans l'analyse des notes et la surveillance des examens en ligne.
- **Administrateur** : L'acteur responsable de gérer les actions en cas de triche détectée pendant un examen en ligne.
- **Enseignant** : L'acteur qui peut être notifié en cas de triche pendant un examen en ligne.



L'événement flux :

Authentification

- L'élève tente de s'authentifier auprès du système.
- Si l'authentification est réussie, l'élève reçoit un accès accordé.
- Si l'authentification échoue, le système renvoie un accès refusé.

Options disponibles après authentification réussie

- **Consulter les notes**
  - L'élève peut consulter ses notes pour chaque matière.
  - **Demander une analyse des notes**
    - L'élève demande une analyse de ses notes.
    - Le système envoie les notes à l'IA, qui renvoie un rapport d'analyse.
    - Le système envoie le rapport à l'élève sous format PDF.
  - **Imprimer des documents**
    - **L'élève peut imprimer**
      - Ses relevés de notes : L'élève demande l'impression de ses relevés, qui sont envoyés en format PDF.
      - Les rapports d'analyse : L'élève peut demander l'impression des rapports d'analyse, qui sont envoyés en format PDF.
- **Imprimer le relevé de notes**
  - L'élève peut demander l'impression de son relevé de notes, qui est renvoyé en format PDF.
- **Voir les dates d'examens**
  - L'élève peut consulter la liste des dates d'examen disponibles.
- **Accéder à un examen en ligne**
  - L'élève peut demander l'accès à un examen en ligne.
  - **Accès accordé**
    - Le système accorde l'accès à l'examen en ligne.
    - L'élève commence l'examen.
    - Le système active la surveillance via l'IA.
    - **Détection d'une activité suspecte**
      - Si l'IA détecte une activité suspecte (triche ou autre), l'examen est interrompu.
      - Le système signale la triche à l'administrateur et à l'enseignant.
    - **Enregistrement et soumission des réponses**
      - L'élève enregistre ses réponses et les soumet au système.
      - Le système envoie les réponses à l'IA pour correction automatique.
      - Une fois la correction effectuée, l'IA désactive la surveillance.
      - L'IA renvoie la note de l'examen au système, qui envoie un email détaillé à l'élève avec la note.
  - **Accès non accordé** - Si l'accès à l'examen en ligne est refusé, le système envoie un message de refus à l'élève.
- **Consulter les mails**
  - L'élève peut consulter ses mails.
  - L'élève peut également envoyer un mail, que le système envoie ensuite à l'enseignant.

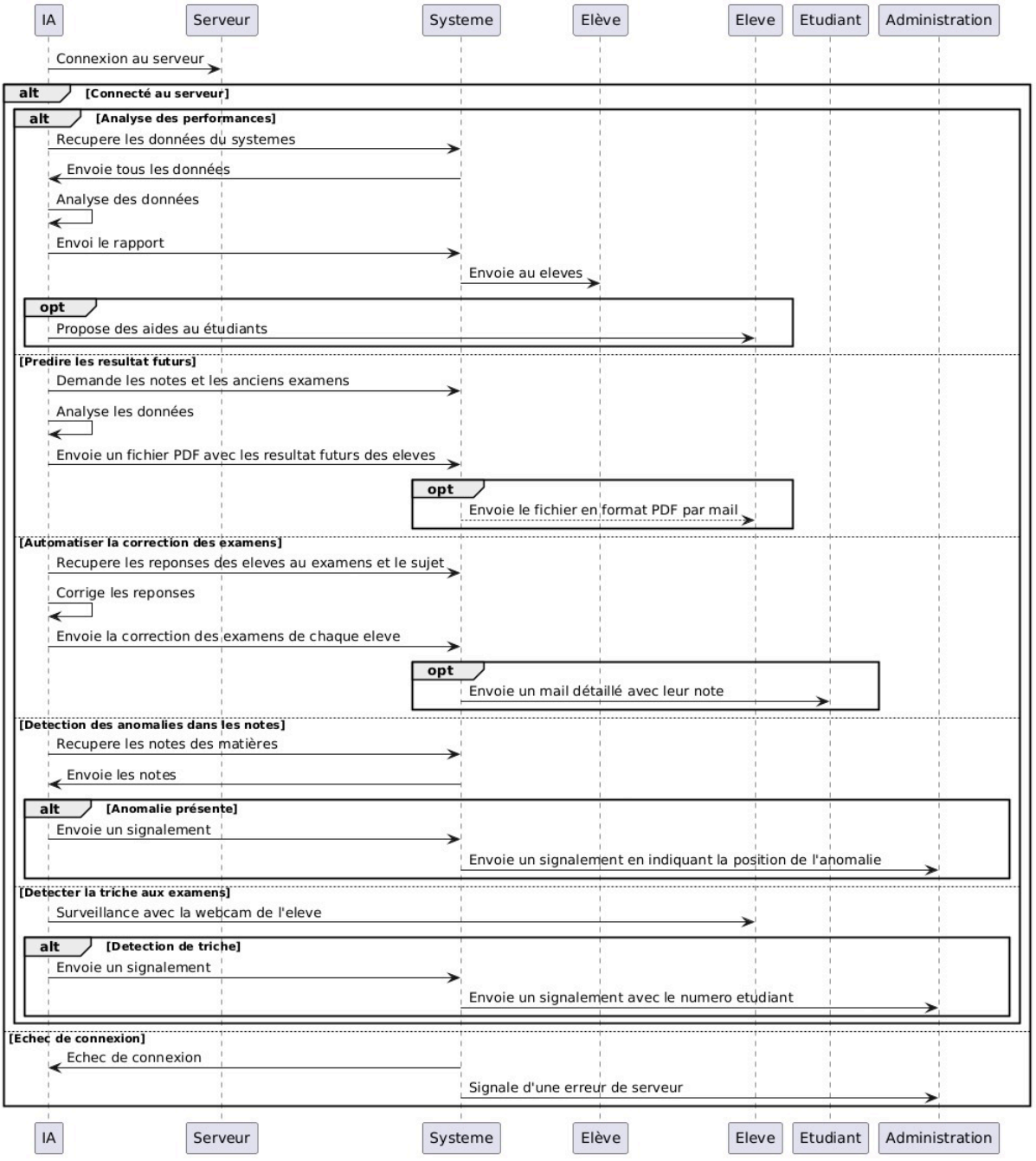
Authentification échouée

Si l'authentification échoue, le système refuse l'accès à l'élève.

3) IA

Acteurs :

- **IA** : L'intelligence artificielle qui interagit avec le système pour effectuer diverses tâches.
- **Serveur** : L'entité avec laquelle l'IA se connecte pour récupérer les informations nécessaires.
- **Système** : Le système informatique qui gère les données et les interactions entre l'IA et d'autres acteurs.
- **Élève** : L'acteur pour lequel l'IA peut proposer de l'aide, fournir des résultats futurs, ou envoyer des notifications.
- **Administration** : L'entité responsable de recevoir des signalements sur des anomalies ou des incidents.
- **Étudiant** : Les étudiants, qui reçoivent des informations sur leurs résultats ou examens.



L'événement flux :

Connexion au serveur

- L'IA tente de se connecter au serveur.
- Si la connexion est réussie, l'IA peut accomplir différentes tâches.
- Si la connexion échoue, le système signale l'erreur à l'IA et à l'administration.

Analyse des performances

- L'IA récupère les données du système pour analyser les performances des élèves.
- Le système renvoie toutes les données nécessaires.
- L'IA effectue une analyse des données et envoie le rapport au système.
- Le système envoie ensuite ce rapport aux élèves.
- Optionnellement, l'IA peut proposer des aides aux élèves en fonction des résultats obtenus.

Prédire les résultats futurs

- L'IA demande au système les notes des élèves et les anciens examens.
- L'IA analyse ces données pour prédire les résultats futurs des élèves.
- L'IA envoie un fichier PDF contenant ces prédictions au système.
- Optionnellement, le système peut envoyer ce fichier PDF aux élèves par mail.

Automatiser la correction des examens

- L'IA récupère les réponses des élèves et le sujet des examens.
- L'IA corrige les réponses des élèves de manière automatisée.
- L'IA envoie la correction des examens de chaque élève au système.
- Optionnellement, le système envoie un mail détaillé à chaque élève avec leur note d'examen.

Détection des anomalies dans les notes

- L'IA récupère les notes des différentes matières.
- Si des anomalies sont détectées dans les notes, l'IA envoie un signalement au système.
- Le système envoie ce signalement à l'administration en indiquant la position de l'anomalie.

Détecter la triche aux examens

- L'IA surveille l'élève à l'aide de la webcam pendant l'examen.
- Si l'IA détecte une triche, elle envoie un signalement au système.
- Le système envoie ce signalement à l'administration avec le numéro d'identification de l'élève impliqué dans la triche.

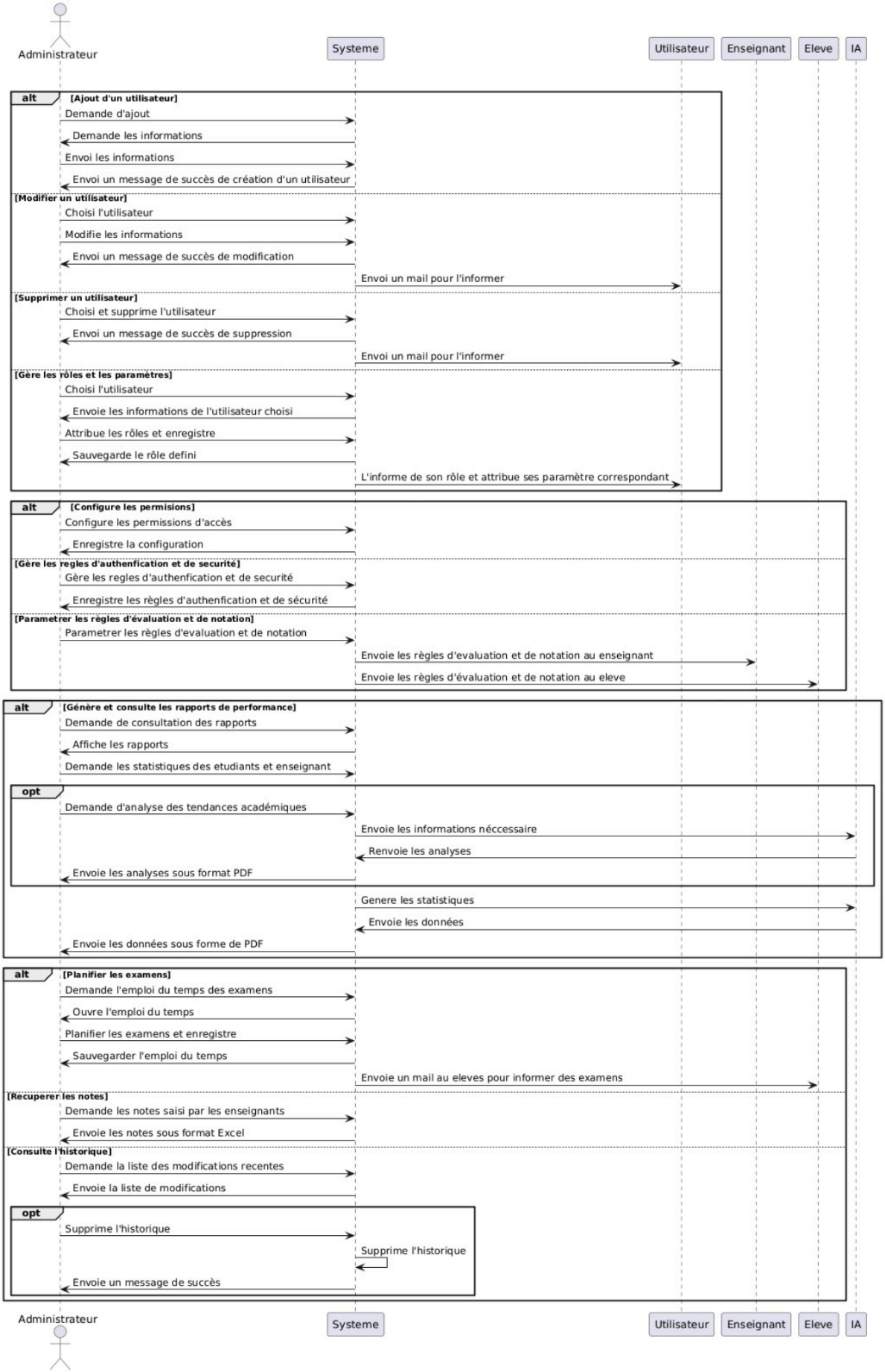
Échec de connexion

- Si la connexion au serveur échoue, le système envoie un message d'erreur à l'IA.
- Le système signale également cette erreur à l'administration.

4) Administrateur

Acteurs :

- **Administrateur** : L'acteur principal, responsable de la gestion des utilisateurs, des rôles, des paramètres, et des différents processus administratifs du système.
- **Système** : L'application ou plateforme qui gère les demandes de l'administrateur et interagit avec d'autres acteurs comme les utilisateurs, les enseignants, ou l'intelligence artificielle.
- **Utilisateur** : Un utilisateur du système (élève, enseignant, ou autre) dont les informations peuvent être gérées par l'administrateur.
- **Enseignant**: Un enseignant, qui peut être informé de certaines règles, comme les règles d'évaluation et de notation.
- **Élève** : Un élève qui reçoit des informations sur les examens ou les règles d'évaluation.


Administrateur
Systeme
Utilisateur
Enseignant
Eleve
IA
alt [Ajout d'un utilisateur]
Demande d'ajout
Demande les informations
Envoi les informations
Envoi un message de succès de création d'un utilisateur
[Modifier un utilisateur]
Choisi l'utilisateur
Modifie les informations
Envoi un message de succès de modification
Envoi un mail pour l'informer
[Supprimer un utilisateur]
Choisi et supprime l'utilisateur
Envoi un message de succès de suppression
Envoi un mail pour l'informer
[Gère les rôles et les paramètres]
Choisi l'utilisateur
Envoie les informations de l'utilisateur choisi
Attribue les rôles et enregistre
Sauvegarde le rôle defini
L'informe de son rôle et attribue ses paramètre correspondant
alt [Configure les permisions]
Configure les permissions d'accès
Enregistre la configuration
[Gère les regles d'authenfication et de securité]
Gère les regles d'authenfication et de securité
Enregistre les règles d'authenfication et de sécurité
[Parametrer les règles d'évaluation et de notation]
Parametrer les règles d'evaluation et de notation
Envoie les règles d'evaluation et de notation au enseignant
Envoie les règles d'évaluation et de notation au eleve
alt [Génère et consulte les rapports de performance]
Demande de consultation des rapports
Affiche les rapports
Demande les statistiques des etudiants et enseignant
opt
Demande d'analyse des tendances académiques
Envoie les informations néccessaire
Renvoie les analyses
Envoie les analyses sous format PDF
Genere les statistiques
Envoie les données
Envoie les données sous forme de PDF
alt [Planifier les examens]
Demande l'emploi du temps des examens
Ouvre l'emploi du temps
Planifier les examens et enregistre
Sauvegarder l'emploi du temps
Envoie un mail au eleves pour informer des examens
[Recuperer les notes]
Demande les notes saisi par les enseignants
Envoie les notes sous format Excel
[Consulte l'historique]
Demande la liste des modifications recentes
Envoie la liste de modifications
opt
Supprime l'historique
Supprime l'historique
Envoie un message de succès
Administrateur
Systeme
Utilisateur
Enseignant
Eleve
IA

L'événement flux :

Gestion des utilisateurs :

- **Ajouter un utilisateur** :
    - L'administrateur demande l'ajout d'un utilisateur.
    - Le système demande les informations nécessaires, que l'administrateur envoie.
    - Le système crée l'utilisateur et envoie un message de succès à l'administrateur.
- **Modifier un utilisateur** :
    - L'administrateur choisit un utilisateur à modifier.
    - Le système envoie les informations de l'utilisateur.
    - L'administrateur modifie les informations de l'utilisateur, et le système envoie un message de succès.
    - Le système envoie également un mail à l'utilisateur pour l'informer de la modification.
- **Supprimer un utilisateur** :
    - L'administrateur choisit un utilisateur à supprimer.
    - Le système envoie un message de succès de suppression.
    - Le système envoie un mail à l'utilisateur pour l'informer de la suppression.
- **Gérer les rôles et paramètres** :
    - L'administrateur choisit un utilisateur et attribue un rôle à cet utilisateur.
    - Le système sauvegarde le rôle et envoie un message de confirmation.
    - L'utilisateur est informé de son rôle et des paramètres associés.

Gestion des permissions et règles :

- **Configurer les permissions d'accès** :
    - L'administrateur configure les permissions d'accès, et le système enregistre cette configuration.
- **Gérer les règles d'authentification et de sécurité** :
    - L'administrateur configure les règles d'authentification et de sécurité, que le système enregistre.
- **Paramétrer les règles d'évaluation et de notation** :
    - L'administrateur configure les règles d'évaluation et de notation.
    - Le système envoie ces règles à l'enseignant et à l'élève pour les informer.

Générer et consulter les rapports de performance :

- L'administrateur demande la consultation des rapports de performance.
- Le système affiche ces rapports.
- L'administrateur peut également demander des statistiques sur les étudiants et les enseignants.
- **Analyse des tendances académiques** (optionnel) :
    - L'administrateur demande l'analyse des tendances académiques.
    - Le système envoie les données nécessaires à l'IA, qui renvoie l'analyse.
    - Le système envoie l'analyse sous format PDF à l'administrateur.

- Le système génère également des statistiques avec l'IA et envoie les résultats sous format PDF à l'administrateur.

Planifier les examens :

- L'administrateur demande l'emploi du temps des examens.
- Le système ouvre l'emploi du temps.
- L'administrateur planifie les examens et enregistre l'emploi du temps.
- Le système envoie un mail aux élèves pour les informer des dates des examens.

Récupérer les notes :

- L'administrateur demande les notes saisies par les enseignants.
- Le système envoie les notes sous format Excel à l'administrateur.

Consulter l'historique des modifications :

- L'administrateur demande la liste des modifications récentes.
- Le système renvoie la liste des modifications.
- **Supprimer l'historique** (optionnel) :
    - L'administrateur peut choisir de supprimer l'historique des modifications.
    - Le système supprime l'historique et envoie un message de succès à l'administrateur.

Diagramme de classe

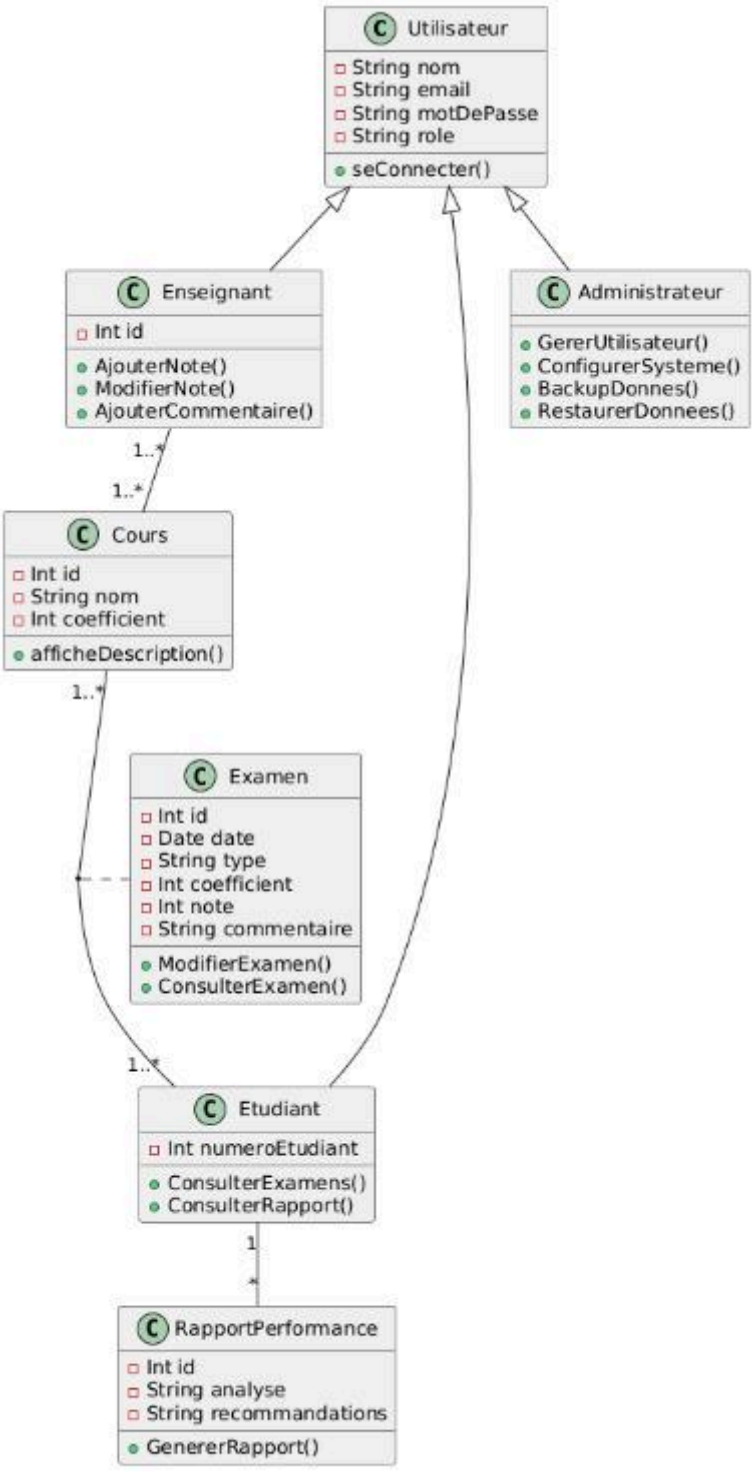
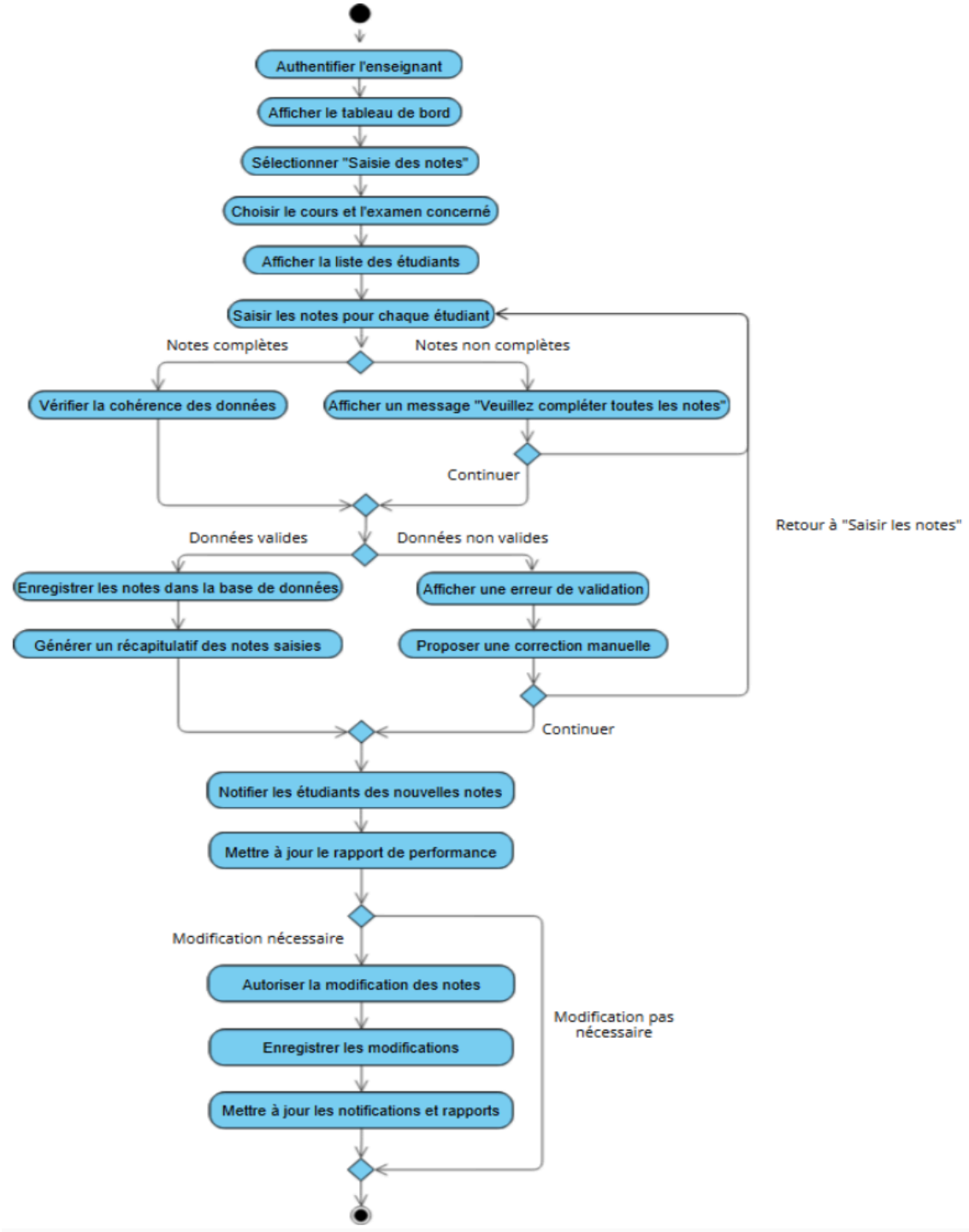


Diagramme d'activités

1) Enseignant



2) Etudiant

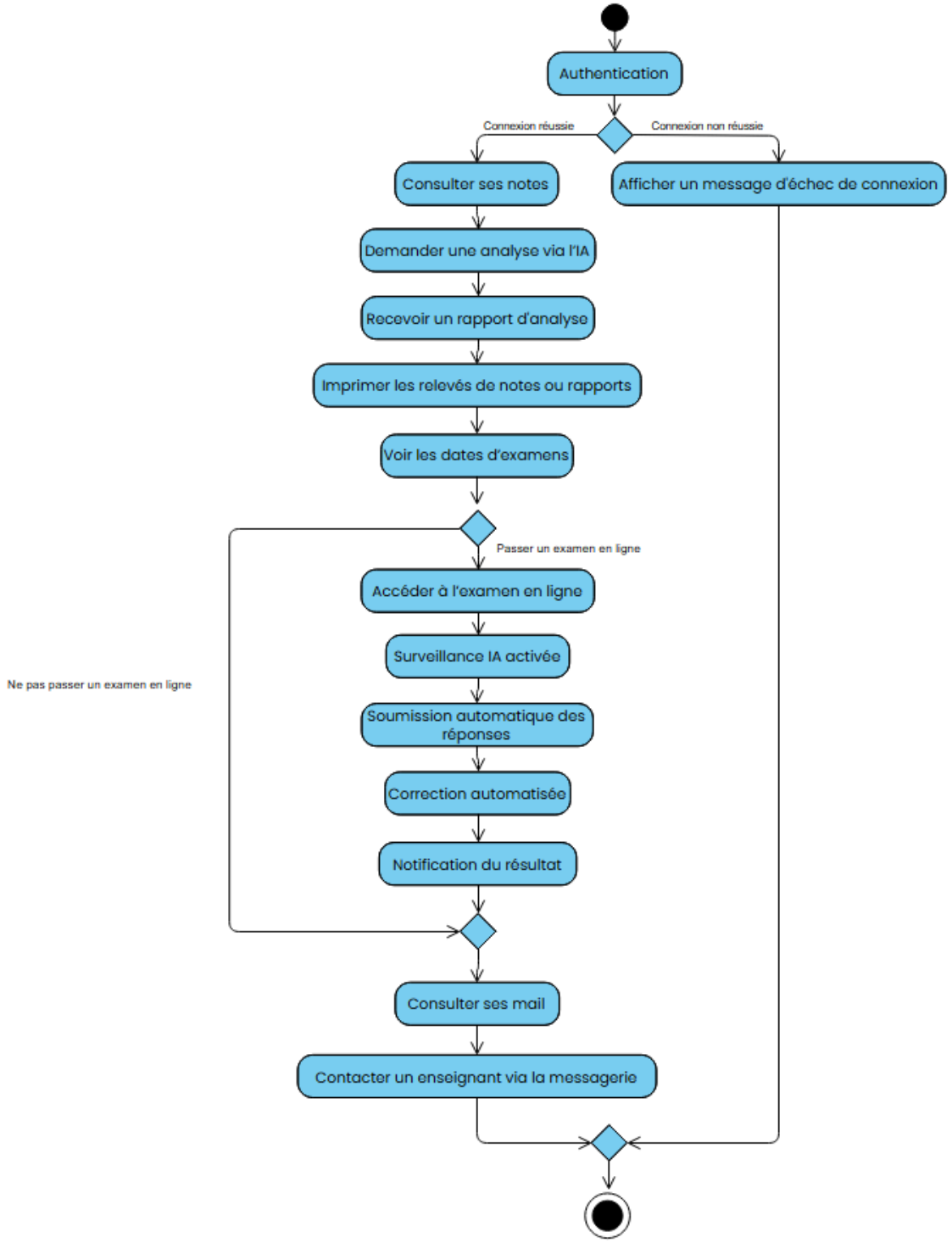
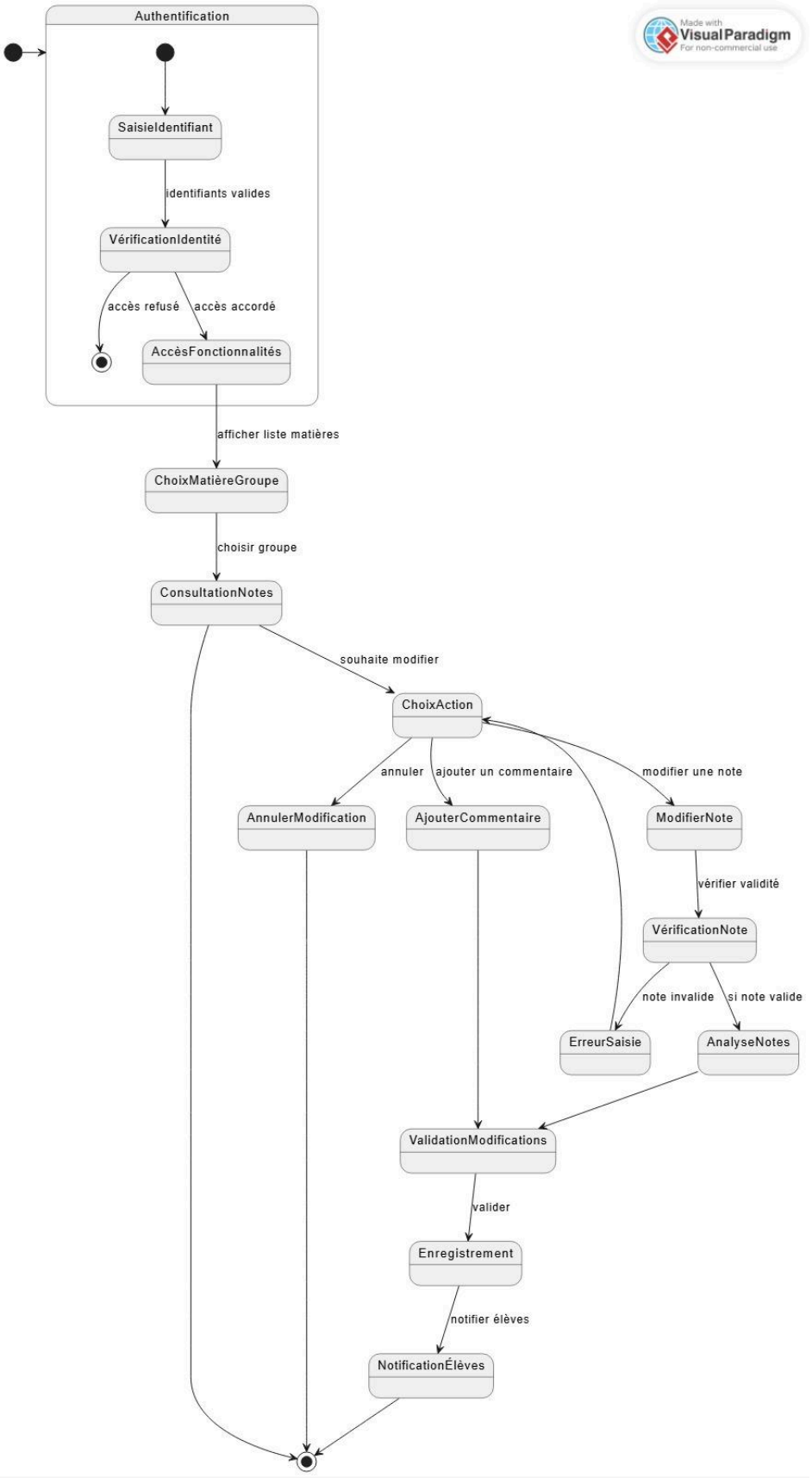

Authentication
Connexion réussie
Connexion non réussie
Consulter ses notes
Afficher un message d'échec de connexion
Demander une analyse via l'IA
Recevoir un rapport d'analyse
Imprimer les relevés de notes ou rapports
Voir les dates d'examens
Passer un examen en ligne
Accéder à l'examen en ligne
Surveillance IA activée
Ne pas passer un examen en ligne
Soumission automatique des réponses
Correction automatisée
Notification du résultat
Consulter ses mail
Contacter un enseignant via la messagerie

Diagramme d'état-transitions

1) Administrateur



2) Enseignant

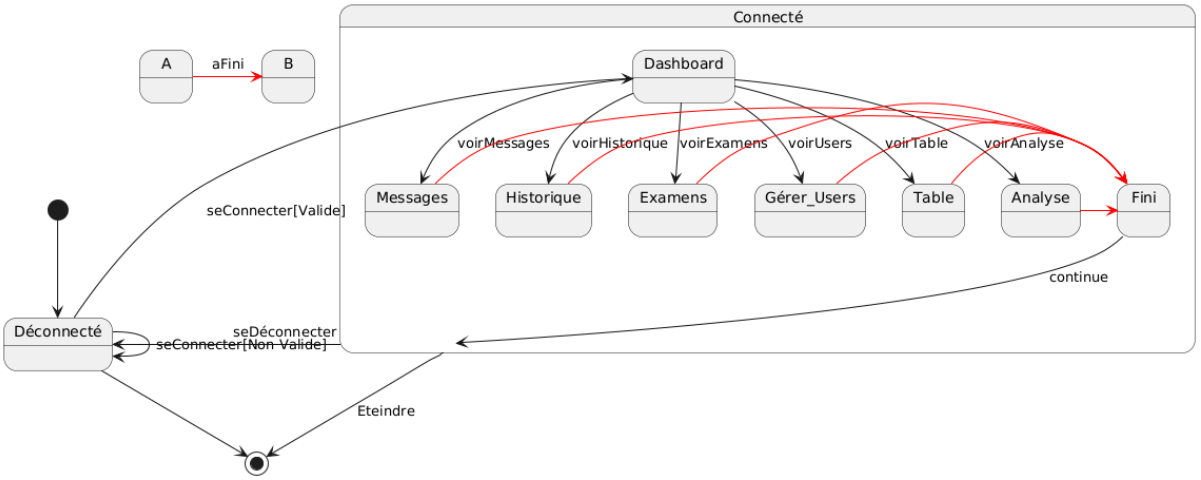
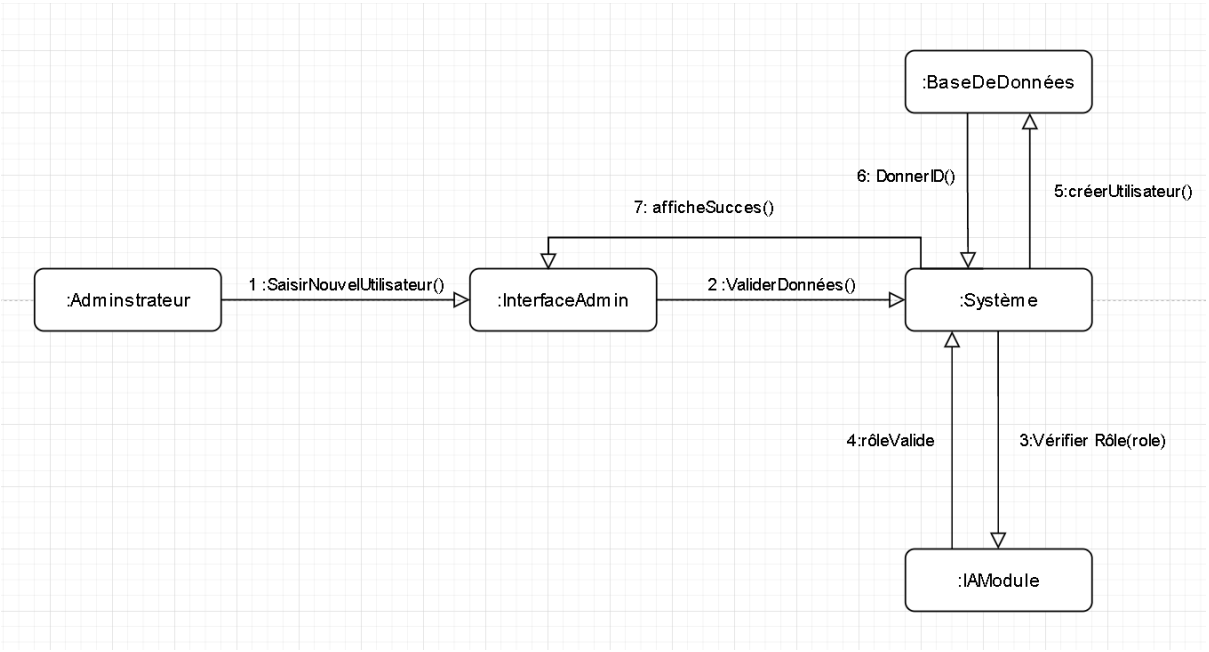


Diagramme de collaboration



Conception

Méthode Agile

1) Définition du backlog

1. Gérer les utilisateurs (Ajout, modification, suppression) : Priorité = Haute

- **Description** : En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs pour gérer les accès à l'application.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'administrateur peut ajouter un nouvel utilisateur avec des informations (nom, rôle, email).
    - L'administrateur peut modifier les informations des utilisateurs existants.
    - L'administrateur peut supprimer un utilisateur, et le système doit envoyer une notification à l'utilisateur supprimé.
    - L'administrateur peut attribuer des rôles spécifiques (enseignant, étudiant).

2. Authentification des utilisateurs : Priorité = Haute

- **Description** : En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir me connecter à l'application avec mes identifiants afin de sécuriser mon accès.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'utilisateur peut se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
    - Le système doit offrir une option de réinitialisation de mot de passe.
    - L'authentification 2FA doit être disponible pour renforcer la sécurité.

3. Planification des examens : Priorité = Moyenne

- **Description** : En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir planifier des examens et envoyer des notifications aux étudiants afin qu'ils connaissent les dates importantes.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'administrateur peut entrer des dates et heures d'examen.
    - L'administrateur peut envoyer des notifications par email aux étudiants.
    - L'administrateur peut modifier ou annuler des examens planifiés

4. Gestion des permissions d'accès : Priorité = Haute

- **Description** : En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir définir des permissions d'accès pour contrôler qui peut voir ou modifier certaines données dans l'application.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'administrateur peut attribuer des permissions (lecture, écriture) aux différents utilisateurs en fonction de leur rôle.
    - Le système empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder à certaines sections sensibles de l'application.

5. Réinitialisation des mots de passe : Priorité = Moyenne

- **Description** : En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli, pour retrouver l'accès à mon compte.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'utilisateur peut cliquer sur "Mot de passe oublié" sur la page de connexion.
    - L'utilisateur reçoit un email avec un lien pour réinitialiser son mot de passe.
    - Le lien est valide pour une période limitée (par exemple, 1 heure).

6. Consultation des résultats des examens pour les étudiants : Priorité = Haute

- **Description** : En tant qu'étudiant, je souhaite pouvoir consulter mes résultats d'examen afin de suivre mes progrès.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'étudiant peut voir la liste de ses examens passés.
    - Pour chaque examen, l'étudiant peut voir sa note.
    - L'étudiant peut également voir des commentaires de l'enseignant si disponibles.

7. Gestion des règles d'évaluation et de notation : Priorité = Basse

- **Description** : En tant qu'administrateur, je souhaite paramétrer les règles d'évaluation et de notation pour que les enseignants et étudiants soient informés des critères.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'administrateur peut définir et configurer des règles d'évaluation et de notation.
    - Les règles sont envoyées par email aux enseignants et aux étudiants.

8. Consultation des rapports de performance académique : Priorité = Basse

- **Description** : En tant qu'enseignant, je souhaite pouvoir consulter des rapports de performance pour suivre l'évolution de mes étudiants.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'enseignant peut accéder à un tableau de bord de performance de ses étudiants.
    - Le rapport comprend des graphiques sur les résultats par matière, tendances des notes, etc.
    - L'enseignant peut filtrer les rapports par matière et par période.

9. Envoi des notifications aux étudiants pour les nouvelles règles d'examen : Priorité = Moyenne

- **Description** : En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir envoyer une notification par email aux étudiants concernant les nouvelles règles d'examen.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'administrateur peut rédiger un message et l'envoyer à tous les étudiants.
    - Le message peut inclure des pièces jointes (règles d'examen).
    - L'étudiant reçoit le message et peut voir le contenu dans son email.

10. Ajouter un commentaire sur un résultat d'examen : Priorité = Basse

- **Description** : En tant qu'enseignant, je souhaite pouvoir ajouter des commentaires sur les résultats d'examen des étudiants pour fournir des retours détaillés.
- **Critères d'acceptation** :
    - L'enseignant peut ajouter un commentaire sur chaque résultat d'examen.
    - L'étudiant peut voir le commentaire lorsqu'il consulte ses résultats

2) Pourquoi Scrum ?

Rôles clairs et réunions régulières pour assurer une coordination optimale au sein de l'équipe.

Livraison rapide des fonctionnalités, comme la consultation des notes, dès que celles-ci sont prêtes, contrairement à la méthode V où les tests arrivent en fin de cycle.

Détection rapide des problèmes grâce à des sprints courts, nous permettant de minimiser les risques et de corriger les bugs plus tôt.

Flexibilité et évolutivité adaptées à l'ajout de nouvelles fonctionnalités (par exemple, l'intégration de l'IA ou l'analyse des performances).

3) Les rôles Scrum

John : Scrum Master

John est responsable de la bonne application de la méthodologie Scrum. Il organise les réunions Scrum, supprime les obstacles rencontrés par l'équipe et veille à ce que les processus soient respectés.

Vidur : Product Owner

Vidur définit la vision du produit et priorise les fonctionnalités dans le backlog. Elle s'assure que le produit réponde aux besoins des utilisateurs et aux objectifs du projet.

Madina, Hai & Mathurin : Développeur

Les développeurs (Madina, Hai & Mathurin) sont chargés de créer, tester et livrer les fonctionnalités du produit, en respectant les priorités définies par le Product Owner.

4) Jira

a) Première tentative avec Jira

Type	Key	Summary	Status	Sprint	Assignee	Due date
☑	SCRUM-1	Gérer les utilisateurs (Ajout, modification, suppression)	TO DO			
☑	SCRUM-2	Authentification des utilisateurs	TO DO			
☑	SCRUM-3	Planification des examens	TO DO			
☑	SCRUM-4	Gestion des permissions d'accès	TO DO			
☑	SCRUM-5	Gestion des permissions d'accès	TO DO			
☑	SCRUM-6	Réinitialisation des mots de passe	TO DO			
☑	SCRUM-7	Consultation des résultats des examens pour les étudiants	TO DO			
☑	SCRUM-8	Gestion des règles d'évaluation et de notation	TO DO			
☑	SCRUM-9	Consultation des rapports de performance académique	TO DO			
☑	SCRUM-10	Envoi des notifications aux étudiants pour les nouvelles règle...	TO DO			
☑	SCRUM-11	Ajouter un commentaire sur un résultat d'examen	TO DO			

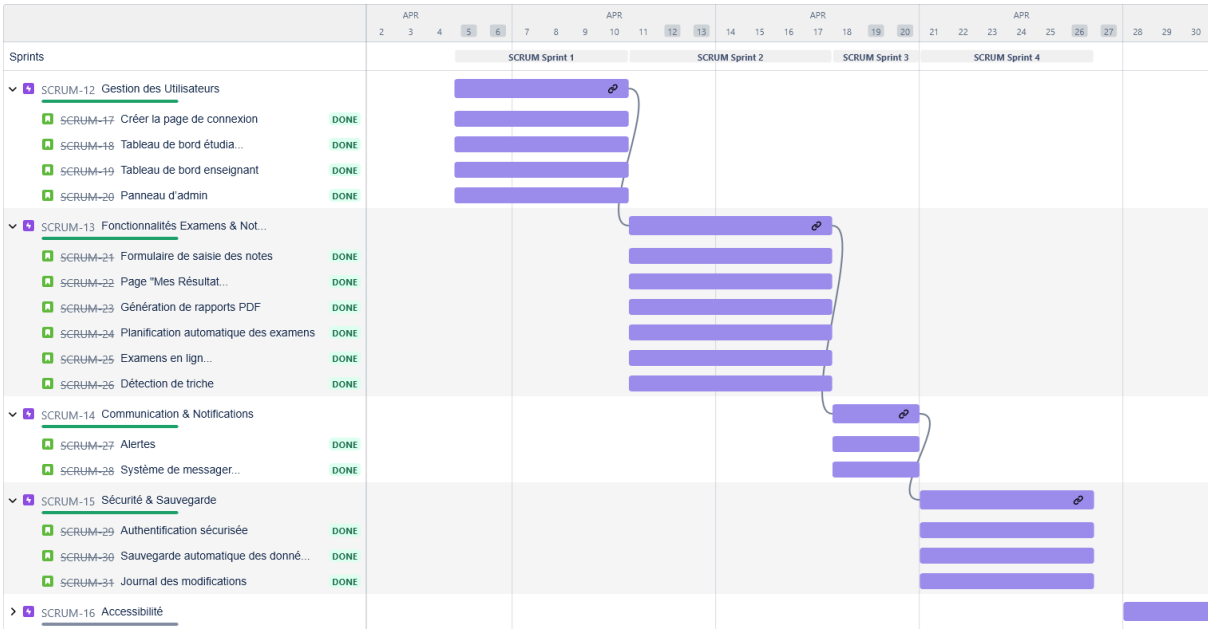
+ Create

b) Création des epics et stories

- SCRUM-12 Gestion des Utilisateurs
- SCRUM-13 Fonctionnalités Examens & Notes
- SCRUM-14 Communication & Notifications
- SCRUM-15 Sécurité & Sauvegarde
- SCRUM-16 Accessibilité

SCRUM-17	Créer la page de connexion	GESTION DES UTILISAT...
SCRUM-18	Tableau de bord étudiant	GESTION DES UTILISAT...
SCRUM-19	Tableau de bord enseignant	GESTION DES UTILISAT...
SCRUM-20	Panneau d'admin	GESTION DES UTILISAT...
SCRUM-21	Formulaire de saisie des notes	FONCTIONNALITÉS EX...
SCRUM-22	Page "Mes Résultats"	FONCTIONNALITÉS EX...
SCRUM-23	Génération de rapports PDF	FONCTIONNALITÉS EX...
SCRUM-24	Planification automatique des examens	FONCTIONNALITÉS EX...
SCRUM-25	Examens en ligne?	FONCTIONNALITÉS EX...
SCRUM-26	Détection de triche	FONCTIONNALITÉS EX...
SCRUM-27	Alertes	COMMUNICATION & N...
SCRUM-28	Système de messagerie	COMMUNICATION & N...
SCRUM-29	Authentification sécurisée	SÉCURITÉ & SAUVEGA...
SCRUM-30	Sauvegarde automatique des données	SÉCURITÉ & SAUVEGA...
SCRUM-31	Journal des modifications	SÉCURITÉ & SAUVEGA...
SCRUM-32	Version mobile	ACCESSIBILITÉ
SCRUM-33	Export des notes	ACCESSIBILITÉ

c) Diagrammes de Gantt complète



d) Sprint Review

Sprint 1 - Gestion des utilisateurs

Tâches : Connexion, tableaux de bord (étudiant, enseignant), panneau admin

Description du sprint :

Ce premier sprint a permis de poser les bases de la plateforme avec l'implémentation des interfaces principales pour les différents types d'utilisateurs. Chaque rôle dispose désormais d'un tableau de bord adapté, et le système d'authentification est opérationnel.

Revue du sprint :

Tous les objectifs ont été atteints dans les délais.

Sprint 2 - Examens et notes

Tâches : Notes, résultats, PDF, planning auto, examens en ligne, détection de triche

Description du sprint :

Ce sprint était centré sur le cœur fonctionnel du système d'évaluation. Il a permis de couvrir tout le cycle de gestion des examens, de la planification jusqu'à la détection de triche, en passant par la restitution des résultats.

Revue du sprint :

Malgré la densité fonctionnelle, toutes les tâches ont été finalisées.

Sprint 3 - Communication

Tâches : Alertes, messagerie

Description du sprint :

Un sprint court mais essentiel pour améliorer l'interactivité entre les utilisateurs. Le système permet désormais l'envoi d'alertes et de messages directs au sein de la plateforme.

Revue du sprint :

Sprint court mais bien maîtrisé. Les fonctionnalités livrées fonctionnent correctement.

Sprint 4 - Sécurité & sauvegarde

Tâches : Authentification, sauvegarde auto, journal des modifications

Description du sprint :

L'objectif principal était de garantir la sécurité et la fiabilité du système.

Revue du sprint :

Non fini.

Technology Stack

Frontend

HTML : structure les pages

CSS : style de l'interface

JavaScript : rend les pages interactives

Backend

Python + Flask : Fournit des API pour afficher dynamiquement les données côté client. Gère toutes les routes (étudiant, enseignant, admin), l'authentification et les échanges avec la base de données et l'IA..

Database

PostgreSQL : stocke toutes les données (utilisateurs, notes, examens, messages, logs)

SQLAlchemy : simplifie l'interaction avec la base en Python.

AI Module

Scikit-learn : analyse des performances et des matières problématiques pour les étudiants.

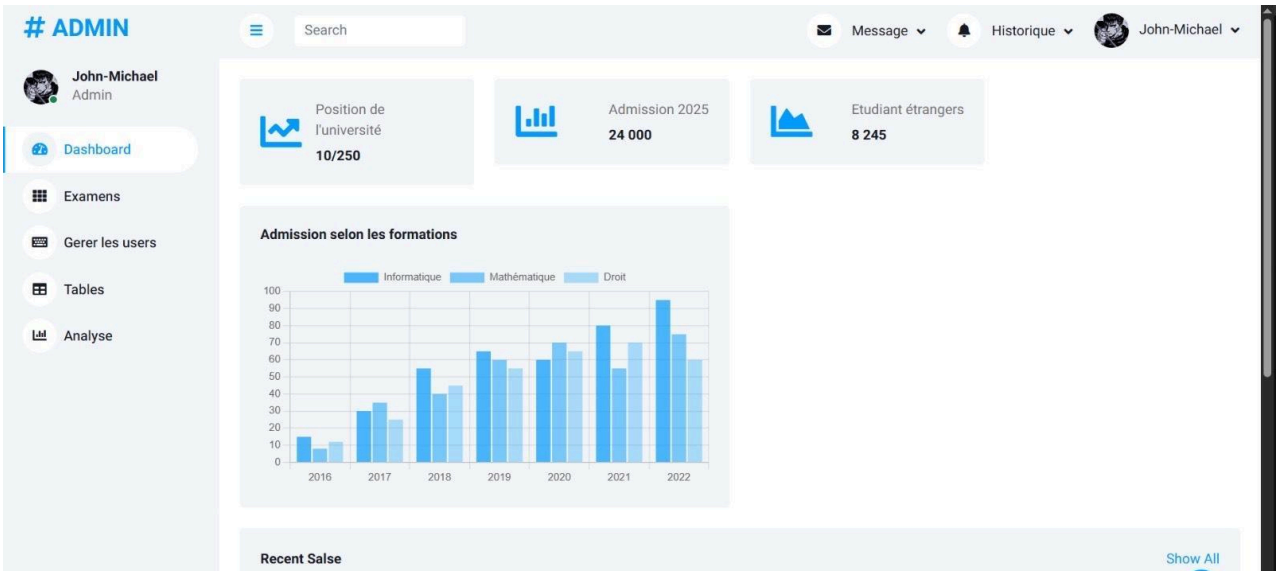
Architecture

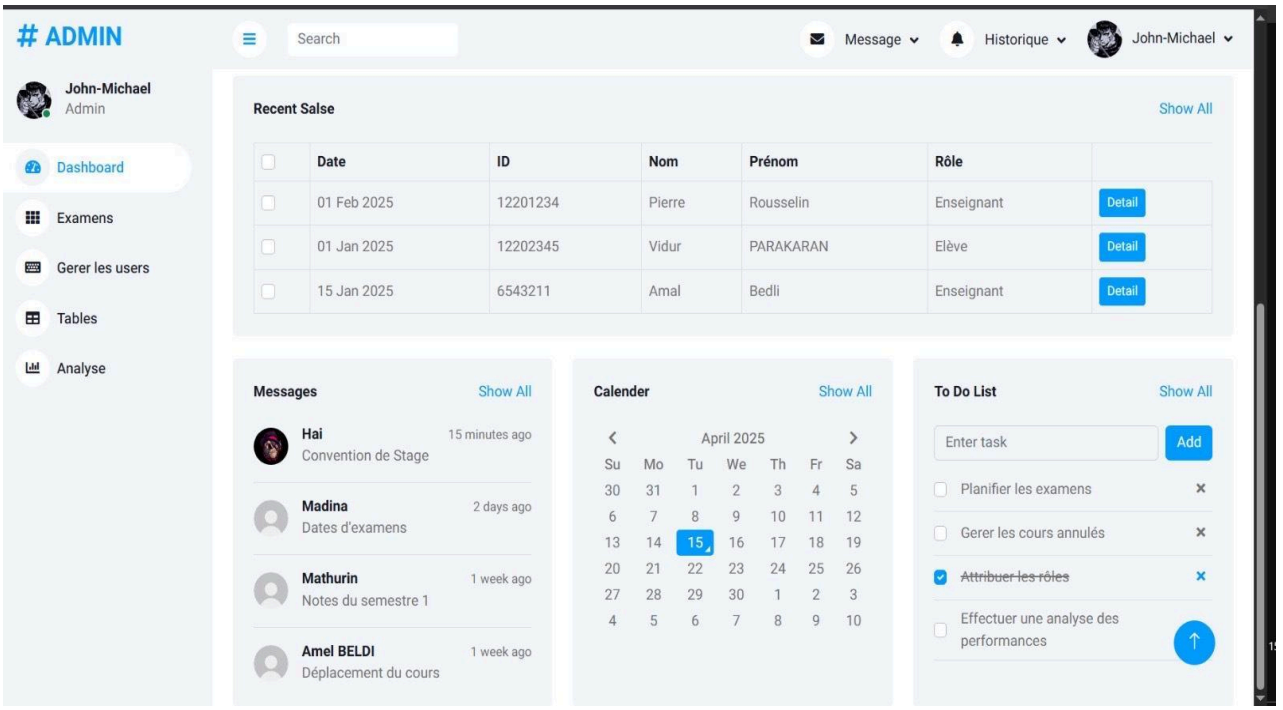
```
/web/
├── index.html              : page d'accueil
├── form.html
├── css/
│   └── style.css           : feuille de style principale
├── js/
│   └── main.js             : fonctionnement du site (navigation, chargement dynamique)
│   └── form.js             : gestion des comptes des enseignant
├── img/
└── sccs/
        └── bootstrap/      : pour la personnalisation du style

/app/
├── __init__.py             : initialise l'application Flask
├── config.py               : contient la configuration (base de données, clés secrètes, etc.)
├── models.py               : définit les modèles de données (utilisateurs, notes, examens)
├── routes/                 : contient les routes pour l'IA pour chaque rôle
│   ├── auth.py
│   ├── etudiant.py
│   ├── enseignant.py
│   ├── admin.py
│   └── ai.py
├── ai_model.py             : petit modèle scikit-learn pour analyser les performances
├── utils.py
├── run.py                  : point d'entrée de l'application
└── .env
```

Programmation et phase de validation

1) Administrateur



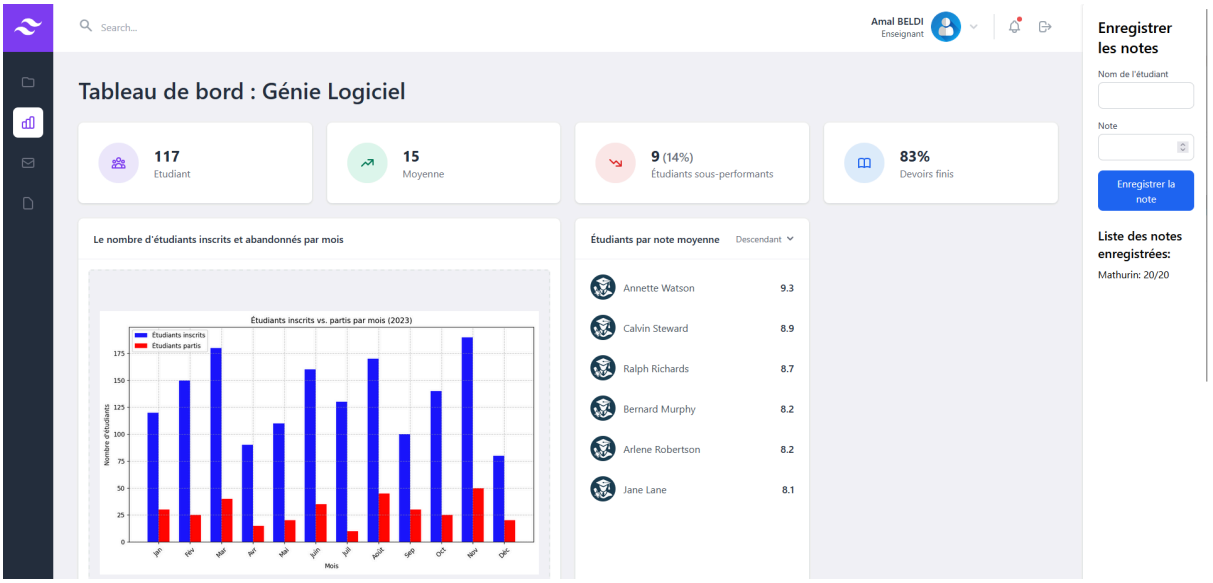


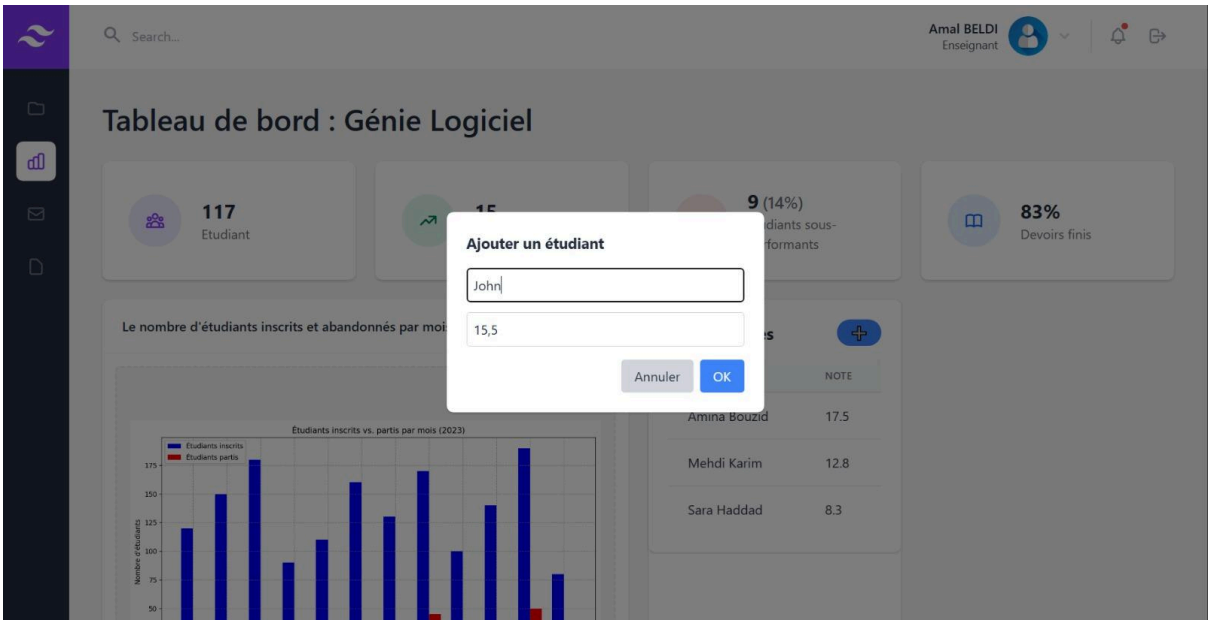
ID	Professeurs	Mot De Passe	Mail
11101	John	123456	john@ensgn_uspn13.fr
11876	John	123456	john@ensgn_uspn13.fr

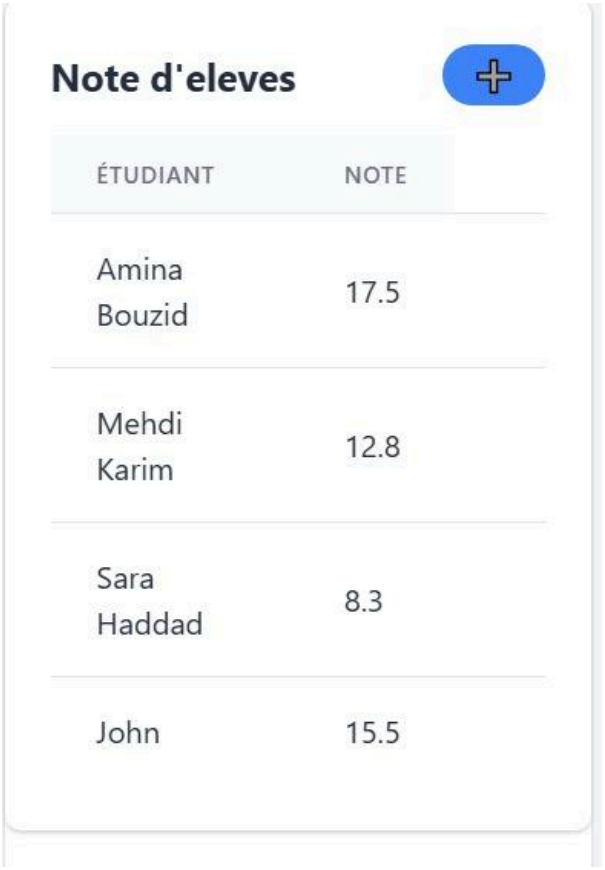
ID	Etudiants	Mot De Passe	Mail	Formation
122898	John	123456	john@etud_uspn13.fr	L3 Informatique
122192	John	123456	john@etud_uspn13.fr	L2 Informatique



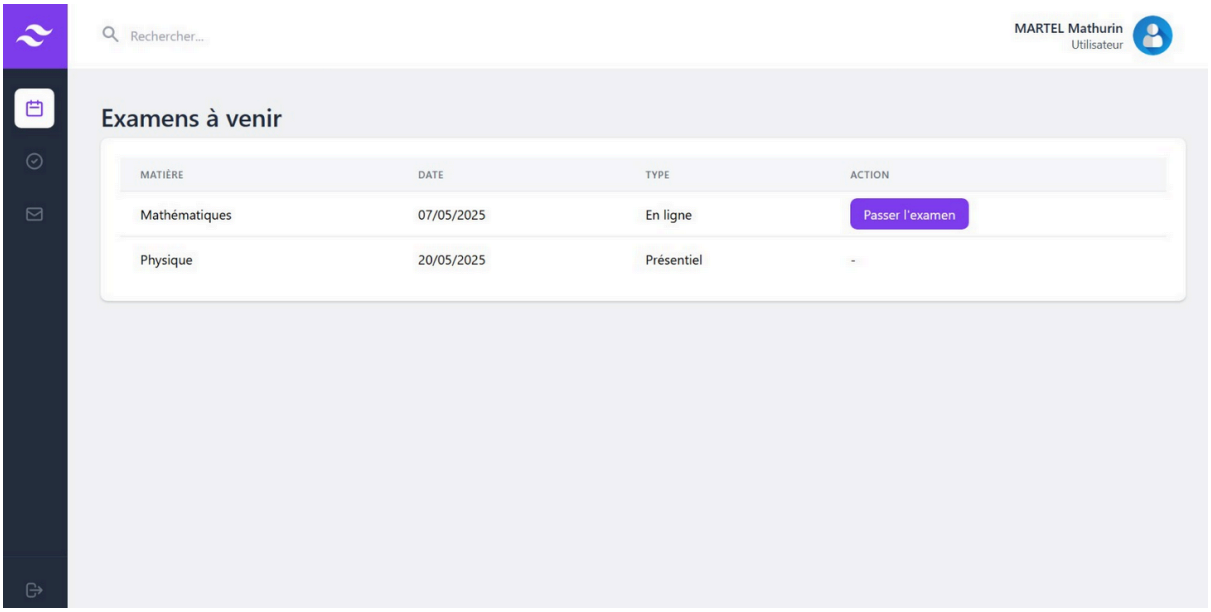
2) Enseignant






Note d'eleves
ÉTUDIANT
NOTE
Amina Bouzid
17.5
Mehdi Karim
12.8
Sara Haddad
8.3
John
15.5

3) Etudiant


Rechercher...
MARTEL Mathurin
Utilisateur
Examens à venir
MATIÈRE
DATE
TYPE
ACTION
Mathématiques
07/05/2025
En ligne
Passer l'examen
Physique
20/05/2025
Présentiel
-

Conclusion

Dans ce rapport, nous avons présenté les premières étapes du développement de notre application Edumind : l'analyse des besoins, la spécification des besoins, et la conception du système. À l'aide de diagrammes et d'une approche agile (Scrum), nous avons pu structurer notre travail et avancer efficacement.

Nous avons également entamé la phase de programmation en développant l'interface web et en intégrant les premières fonctionnalités de consultation et de saisie des notes. Dans chaque sprint, une phase de validation et de vérification rapide a été mise en place pour garantir que le programme marche.

Dans le futur, une fois le développement finalisé, le projet sera déployé en ligne sous le nom de domaine Edumind, et entrera dans sa phase de maintenance. Ce projet nous a permis de mieux comprendre les enjeux concrets du développement de logiciel avec les méthodes agiles, autant sur le plan technique que méthodologique.